FIELDENTITY · 갱신 LOD · 2026-10-13

화면 밖 몬스터를 덜 돌렸더니

거리 방식으로 **살아 있는 몬스터 수**를 줄인 다음 단계다. 살아 있는 몬스터 중 **화면 밖에서 가만히 있는** 몬스터는 HP바를 끄고, 판단을 8프레임에 한 번만 하고, 애니메이션을 끈다. 몬스터 밀도를 1 · 2 · 4 · 8배로 올려 가며 LOD를 끄고 켜고 같은 경로를 자동으로 달려 비교했다.

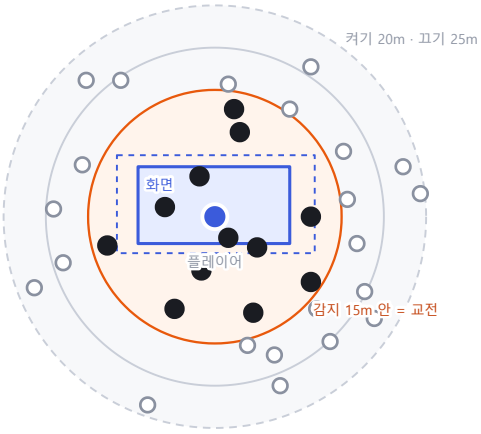
보통 프레임 시간 (×8, 시간 기준 p50)	줄임 대상 몬스터 한 마리 비용 (×8)	144fps 예산 안에 돌릴 수 있는 몬스터 (×8)	눈에 띄는 이상 (튐 · 등장 · 소실)
4.12 → 3.43ms	**9.2 → 3.8µs**	**430 → 514마리**	**0번**
17% 감소	**밀도와 무관하게 약 4µs**	**약 1.20배**	**8번 실행 모두**

한 줄로

거리 방식이 **살아 있는 몬스터 수**를 줄였다면, 갱신 LOD는 **화면 밖에서 가만히 있는 몬스터의 비용**을 혼잡도와 상관없이 약 4µs로 묶었다. 그래서 몬스터가 많을수록 효과가 커져 ×8에서 보통 프레임 −17%, 같은 예산에 약 1.2배를 돌린다 — 눈에 보이는 이상 없이.

무엇을 줄이나 — 위에서 본 플레이어 주변

- **원래대로**
  - 화면 안(점선 = 15% 여유 포함)
  - 또는 교전 중(감지 15m 안 · 쫓는 중)
- **줄임** — 화면 밖 · 가만히 있음
  - HP바 끔
  - 판단(행동 트리) 8프레임에 한 번
  - 애니메이션(Animator) 끔



검은 점 = 원래대로 돈다: 화면 안(파란 사각형, 점선 = 15% 여유)에 있거나, 감지 거리 15m 안이라 플레이어를 쫓거나 쏘는 중(교전). 흰 점 = 줄인다: 화면 밖이면서 가만히 있는 몬스터. 교전 중인 몬스터는 화면 밖이어도 줄이지 않는다 — 공격 타이밍이 늦어지면 안 되므로. 화면에 들어오기 전(여유 띠)에 원래대로 돌려 굳은 자세가 보이지 않게 한다.

읽기 전에 — 용어 세 개

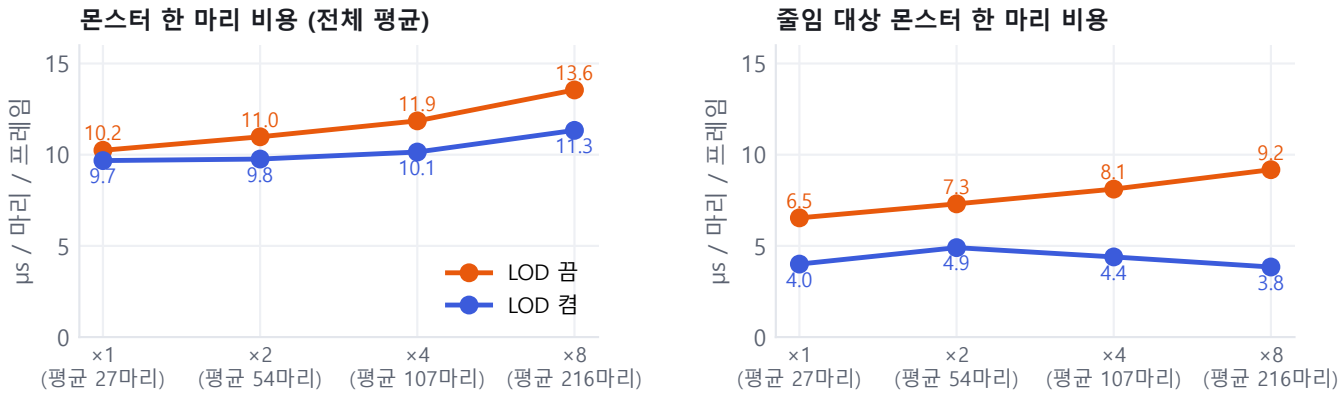
한 마리 비용 (µs)
몬스터가 한 마리 늘 때 프레임 시간이 늘어나는 양. 1µs = 0.001ms.

밀도 ×N
스폰 지점마다 몬스터를 N배로. 켜지는 스폰 지점은 그대로라 마릿수만 N배가 된다.

시간 기준 p50 · p99
프레임이 화면에 머문 시간으로 센 가운데 값 · 가장 느린 1%. 빠른 프레임이 개수로 많이 잡히는 치우침을 뺀 값.

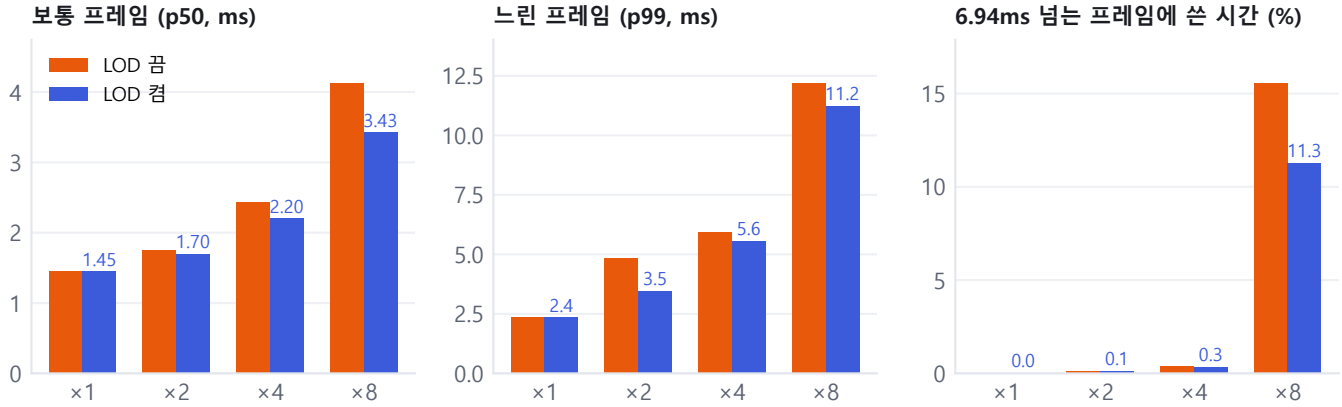
1. 몬스터가 많을수록 효과가 커진다

밀도별 한 마리 비용 — LOD 끔 · 켬



왼쪽: LOD가 없으면 몬스터가 많아질수록 한 마리 비용이 오른다(×1 10.2 → ×8 13.6µs, +32%) — 몰릴수록 서로 부딪히고 피하는 비용이 붙는다. LOD를 켜면 그 오름이 완만해져 절감이 ×1 −6% → ×8 −16%로 커진다. 오른쪽: 줄임 대상 몬스터만 보면 LOD 끔은 밀도를 따라 오르지만(6.5 → 9.2µs) LOD 켬은 밀도와 상관없이 약 4µs로 묶인다.

프레임 시간 — 밀도별 LOD 끔 · 켬 (시간 기준)



×1에서는 차이가 없다(몬스터가 적어 줄일 게 없다). ×8에서는 보통 프레임이 4.12 → 3.43ms, 6.94ms(144fps 한 장 예산)를 넘는 프레임에 쓴 시간이 15.6% → 11.3%로 줄었다.

밀도	평균 생존	한 마리 비용 (µs)			p50 (ms)		6.94ms 넘는 시간		예산 안 마릿수		줄인 비율
		끔	켬	절감	끔	켬	끔	켬	끔	켬	
×1	27	**10.24**	**9.68**	−6%	**1.46**	**1.45**	**0.0%**	**0.0%**	**565**	**596**	36%
×2	54	**10.98**	**9.76**	−11%	**1.75**	**1.70**	**0.1%**	**0.1%**	**529**	**591**	34%
×4	107	**11.85**	**10.15**	−14%	**2.44**	**2.20**	**0.4%**	**0.3%**	**490**	**571**	32%
×8	216	**13.55**	**11.33**	−16%	**4.12**	**3.43**	**15.6%**	**11.3%**	**430**	**514**	26%

예산 안 마릿수 = 그 실행에서 맞춘 직선(고정 + 한 마리 비용 × 마릿수)이 6.94ms에 닿는 마릿수. 한 마리 비용이 밀도에 따라 오르므로 몬스터가 많은 ×8 값이 실제 혼잡 상황에 가장 가깝다. 줄인 비율 = 생존 몬스터 중 줄임 상태였던 비율 — 밀도가 오를수록 교전 중인 몬스터가 늘어 줄일 수 있는 몬스터가 줄어든다.

2. 첫 시도는 효과가 없었다 — 측정으로 바로잡은 것

처음엔 애니메이션을 끄지 않고 **뼈 위치 계산만 생략**(CullUpdateTransforms)했다. 공격 판정이 애니메이션 신호로 오기 때문에, 신호는 살려 두는 안전한 설정을 고른 것이다. 결과는 효과 없음이었다.

×4 · 같은 빌드 끔/켬	첫 시도 — 뼈 계산만 생략	바꾼 뒤 — Animator 끔
한 마리 비용 (전체)	11.45 → 11.49µs (+0%)	**12.07 → 10.44µs (-14%)**
줄임 대상 한 마리 비용	7.8 → 6.6µs	**8.0 → 4.2µs**
LOD 판정 비용 (프레임당)	24µs	24µs

왜 첫 시도가 안 됐고, 왜 꺼도 되나

- **뼈 계산 생략은 거의 안 아꼈다.** 줄임 대상 한 마리당 약 1µs — 프레임당 판정 비용에 묻혔다. 이 설정은 상태 머신은 계속 돌리고, 렌더러가 "안 보일 때"만 생략한다(그림자를 드리우는 몬스터는 화면 밖이어도 보이는 것으로 칠 수 있다 — 추정).
- **줄임 대상은 애니메이션 신호가 필요 없다.** 신호(발사 · 공격 끝 · 장전 끝)가 필요한 건 공격 중인 몬스터인데, 공격 중이면 교전이라 애초에 줄이지 않는다. 그래서 통째로 꺼도 게임이 깨지지 않는다 — 플레이어가 15m 안으로 오면 공격을 시작하기 전에 원래대로 돌아온다.
- 다시 켤 때 등장 연출이 반복되지 않게 상태를 유지하는 설정(keepAnimatorStateOnDisable)을 같이 켰다.

3. 눈에 보이는 문제 — 8번 모두 0

문제	×1		×2		×4		×8	
	끔	켬	끔	켬	끔	켬	끔	켬
화면 안에서 갑자기 등장	0	0	0	0	0	0	0	0
화면 안에서 사라짐	0	0	0	0	0	0	0	0
끌고 온 몬스터 소실	0	0	0	0	0	0	0	0
경계 왕복 깜빡임	0	0	0	0	0	0	0	0
몬스터 · HP바 풀 확장	0	0	0	0	0	0	0	0
LOD 늦은 복원 (화면 안에서야 원래대로)	—	0	—	0	—	0	—	0

늦은 복원 = 화면 안에 들어온 뒤에야 원래대로 돌아간 경우(굳은 자세 · 늦게 뜨는 HP바가 보일 수 있는 순간). 여유 띠 15%에서 미리 돌려 0. 교전 유예도 8번 모두 끝날 때 0.

측정은 이렇게 했다

조건	개발 빌드 하나 · 같은 PC · 1920×1080 창 · 프레임 제한 없음 · 거리 방식(⑤). 밀도(×1 · ×2 · ×4 · ×8)와 LOD(끔 · 켬)만 바꿔 8번. 기록 `field_Distance*_20261013_*` · 생성 `tools/lod_report/gen.py` · 무엇을 줄일지 고른 근거 `CostOff_Result.pdf`
같은 길	자동 주행 약 5분 — 맵 한 바퀴 → 경계 8곳 1m 왕복 → 몬스터 끌고 가기 2번. 몬스터가 생긴 수가 끔 · 켬에서 거의 같아(×8: 5231 / 5222) 같은 경로가 재현됨을 확인.
한 마리 비용	몬스터를 만들거나 치운 프레임은 뺀다 → 생존 수 20마리 묶음 중앙값 → 직선의 기울기. 줄임 대상 한 마리 비용은 "줄임 대상 수"와 "나머지 수" 두 가지로 나눈 직선에서 읽었다(LOD 끔 기록에는 같은 시각 켬 기록의 줄임 수를 대입).
횟수 · 잡음	조건마다 1번(시간상). 같은 조건 반복 시 한 마리 비용이 약 5% 흔들린다 → ×1의 −6%는 판단 보류, ×4 · ×8의 −14~16%는 그보다 확실히 크다.
판정 비용	LOD 판정(누가 화면 밖 · 비교전인가)은 프레임당 ×1 8µs ~ ×8 44µs (한 마리당 약 0.2µs). 위 수치는 이 비용을 이미 포함한다.